

太阳能电池实验

五、实验数据

1. 在无光源条件下，测量硅光电池正向偏压时的伏安特性

U/V	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
I/mA	0	0.0095	0.0274	0.0606	0.1189	0.222	0.397	0.686	1.2	2.1	4.2

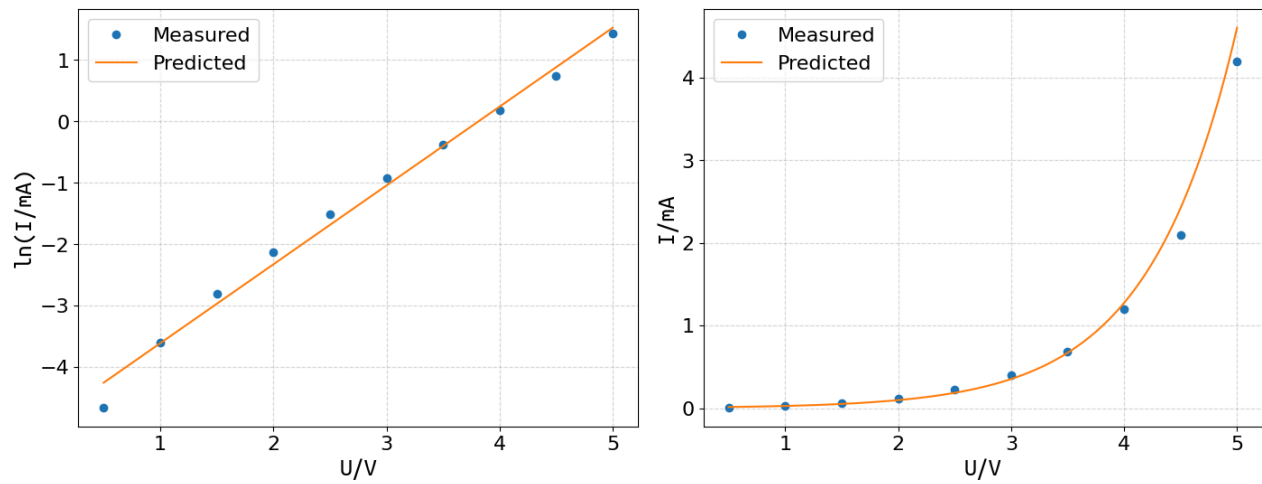
对于 $\ln I = \beta U + \ln I_0$ ，代入数据，由最小二乘法可得

$$\beta \approx 1.284436 \text{ V}^{-1}$$
$$I_0 \approx \exp(-4.895502) \text{ mA} \approx 7.48 \text{ }\mu\text{A}$$

计算得决定系数

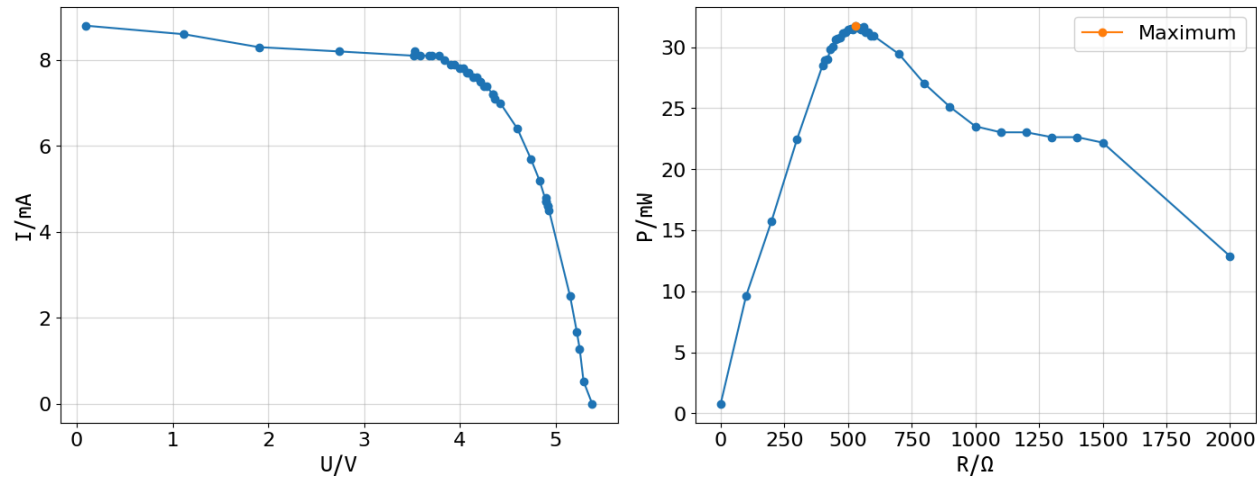
$$R^2 \approx 0.991030$$

可见模型拟合得极好。



3. 测量太阳能电池板的负载特性

R/Ω	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
U/V	0.09	1.12	1.9	2.74	3.52	4.07	4.42	4.6	4.74	4.83
I/mA	8.8	8.6	8.3	8.2	8.1	7.7	7	6.4	5.7	5.2
P/mW	0.792	9.632	15.77	22.468	28.512	31.339	30.94	29.44	27.018	25.116
R/Ω	1000	1100	1200	1300	1400	1500	410	420	430	440
U/V	4.9	4.9	4.9	4.92	4.92	4.93	3.53	3.58	3.68	3.71
I/mA	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	8.2	8.1	8.1	8.1
P/mW	23.52	23.03	23.03	22.632	22.632	22.185	28.946	28.998	29.808	30.051
R/Ω	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
U/V	3.78	3.84	3.9	3.94	4	4.03	4.09	4.14	4.18	4.21
I/mA	8.1	8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5
P/mW	30.618	30.72	30.81	31.126	31.2	31.434	31.493	31.464	31.768	31.575
R/Ω	550	560	570	580	590	2000	3000	4000	10000	99999
U/V	4.25	4.28	4.34	4.34	4.36	5.15	5.22	5.25	5.29	5.38
I/mA	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	2.5	1.675	1.275	0.523	0
P/mW	31.45	31.672	31.248	31.248	30.956	12.875	8.7435	6.69375	2.76667	0



最佳匹配电阻

$$R_e \approx 530\ \Omega$$

最大输出功率

$$P_m \approx 31.768\ \text{mW}$$

由开路电压 $U_{OC} = 5.38\ \text{V}$ 和短路电流 $I_{SC} = 8.8\ \text{mA}$ 可得填充因子

$$FF = \frac{P_m}{U_{OC}I_{SC}} \approx 0.671$$